수중 로봇 연구를 위한 GPU 가속 소나 시뮬레이터 및 자동 데이터셋 생성

권희규[1] · 심현민[2] · 하재민[2] · 조한길[2†]
[1]경북대학교, 로봇 및 스마트시스템 공학과
[2]경북대학교, 스마트 모빌리티 공학과

GPU-Accelerated Sonar Simulator and Automatic Dataset Generation for Underwater Robot Research

Heekyu Kweon[1], Hyeonmin Sim[2], Jaemin Ha[2] and Hangil Joe[2†]
[1]*Department of Robot and Smart System Engineering, Kyungpook National University*
[2]*Department of Smart Mobility Engineering, Kyungpook National University*

Key Words : Sonar simulation 소나 시뮬레이션, Forward-looking sonar 전방주사소나, Acoustic ray tracing, Synthetic training data 합성 학습 데이터, Sim-to-real transfer

Abstract : *Learning-based perception for underwater robots requires large sets of annotated sonar images, but real acoustic data are expensive to acquire and label. This paper presents a GPU-accelerated forward-looking sonar simulator developed as the sonar module of FURo-Sim (Field and Underwater Robotics Simulator) on Unreal Engine 5. A single rasterization pass forms the primary returns, recursive acoustic ray tracing adds multipath returns, and transmission loss, a beam pattern measured in a water tank, speckle, and crosstalk complete the image. Segmentation masks, 2-D bounding boxes, labeled 3-D point clouds, and 3-D bounding boxes are exported with every frame without manual labeling. Water-tank ablations against a high- and a low-resolution sonar showed that the modeled acoustic components and secondary reflections moved the synthetic images closer to the real ones. In our previous work, a detector trained only on synthetic images with these annotations reached an mAP_{50} of 0.813 on real sea data.*

1. 개요

수중에서는 빛이 탁도에 따라 빠르게 감쇠하므로 수중 로봇의 인지 능력은 소나에 크게 의존한다[1]. 전방주사소나(forward-looking sonar, FLS) 영상은 해상도가 낮고 스페클과 다중경로 반사가 섞여 있으며 시점에 따라 표적의 모양이 크게 달라진다. 이 때문에 학습 기반 인식 모델이 널리 연구되고 있으나[2], 실제 소나 데이터는 수집 비용이 크고 픽셀 단위 레이블을 사람이 직접 그려야 한다.

시뮬레이터는 이 문제의 대안이 될 수 있지만, 실제 소나의 영상 형성 과정을 재현하면서 정답 레이블을 자동으로 생성해야 한다. 기존 시뮬레이터 중 HoloOcean[3]은 다중경로를 한 번의 추가 반사로만 다루고, OceanSim[4]은 1차 반사만 추적하며, ACSim[5]은 재귀적 ray tracing을 오프라인으로 수행한다.

본 논문에서는 Unreal Engine 5(UE5) 기반 해양 로봇 시뮬레이터 FURo-Sim(Field and Underwater Robotics Simulator)의 소나 모듈로, 재귀적 다중경로와 실시간 동작을 함께 갖춘 GPU 가속 FLS 시뮬레이터를 소개한다(그림 1). 고해상도 소나 DIDSON 300m과 저해상도 소나 Oculus M750d(이하 DIDSON, Oculus)의 수조 영상으로 음향 요소와 반사 차수에 따른 시뮬레이션 영상을 검증하고, 시뮬레이터의 자동 주석을 활용한 Sim-to-Real 적용 사례를 소개한다.

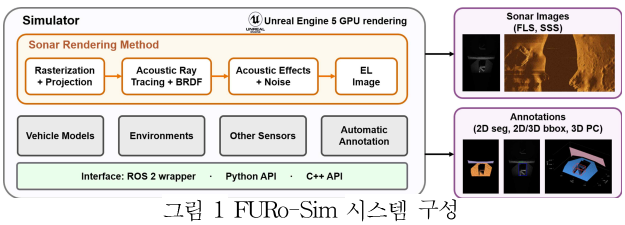


그림 1 FURo-Sim 시스템 구성

2. 소나 시뮬레이션 방법

소나 영상은 그림 1과 같이 만들어진다. UE5의 렌더링 과정에서 1차 반사를 계산하고, 별도의 acoustic ray tracing 모듈이 다중경로 성분을 더한 뒤, 센서 효과 모델을 거쳐 최종 영상이 된다.

2.1 GPU 래스터화 기반 1차 반사

각 영상 셀에 대응하는 첫 반사면을 ray로 찾는 대신, 소나 위치에서 장면을 한 번 렌더링한다. 이때 커스텀 픽셀 셰이더로 G-buffer에 각 표면점의 거리, 법선, 의미 레이블을 저장한다. 표면점의 에코 세기는 재질의 반사율과 거칠기에 따라 Lambert 확산 성분과 Phong 정반사 성분의 합으로 계산하며[6], 표면점은 거리와 방위각에 따라 소나 영상 셀로 투영된다. 또한 이 G-buffer와 장면의 객체 정보로부터 분할 마스크, 2차원 경계 상자, 레이블이 부여된 3차원 점군, 3차원 경계 상자를 매 프레임 함께 출력한다. 2차원 경계 상자는 표적의 하이라이트만 감싸는 것과 음향 그림자까지 포함하는 것을 모두 출력한다.

2.2 Acoustic Ray Tracing 기반 다중경로

물체와 바닥 사이의 2차 이상 반사는 래스터화만으로 표현할 수

* 권희규 : 경북대학교 로봇 및 스마트시스템 공학과, *heekyu8421@knu.ac.kr*
* 심현민, 하재민 : 경북대학교 스마트 모빌리티 공학과
† 조한길(교신저자) : 경북대학교 스마트 모빌리티 공학과 053-950-4569, *hgjoe@knu.ac.kr*

없으므로, 각 1차 반사점에서 시작하는 재귀적 acoustic ray tracing을 추가하였다. ray가 표면과 만날 때마다 반사 에너지를 계산하고, 다음 진행 방향은 정반사 방향 또는 이를 가우시안 분포의 각도만큼 흩뜨린 확산 표본으로 정한다. 이 과정을 사용자가 지정한 최대 반사 차수 k까지 반복한다.

각 반사점의 에코는 입사 경로를 되돌아가는 후방산란과 소나로 곧바로 돌아가는 정반사로 나누어 계산하고, 왕복 경로 길이의 절반에 해당하는 거리 셀에 기록한다. 따라서 다중경로 에코가 실제 영상과 같은 거리에 나타난다.

2.3 센서 효과 모델

음파는 구면 확산과 흡수에 의해 감쇠하며, 전달 손실(transmission loss, TL)은 식 (1)과 같다[7].

$$\mathrm{TL}(r) = 20\log_{10} r + \alpha r \tag{1}$$

여기서 r은 단방향 거리(m), α는 흡수 계수(dB/m)이다. α는 주파수와 수질에 따라 크게 달라지므로 사용자가 직접 설정한다.

빔 패턴은 두 소나에 대해 직접 측정하였다. 각 소나를 알려진 높이와 기울기로 설치하여 평평한 수조 바닥을 촬영하고, 바닥 반사에서 확산 반사 항과 전달 손실을 나누어 제거한 뒤 남은 세기를 수평·수직 각도에 대한 분포로 재투영하였다. 측정 결과는 식 (2)와 같이 수평 성분과 수직 성분의 곱으로 표현하고, 각 성분을 가우시안 main lobe에 필요한 경우 대칭 side lobe 한 쌍을 더한 형태로 근사하였다. side lobe는 Oculus의 수평 성분에만 필요하였다.

$$g(\theta,\phi) = g_h(\theta) \cdot g_v(\phi) \tag{2}$$

여기서 θ와 ϕ는 각각 수평각과 수직각이다.

잡음은 두 소나의 원영상에서 공통으로 관찰되는 스페클과 크로스토크를 다루었다. 스페클은 각 셀에서 반사 차수별 에코 중 하나를 기여도에 비례하는 확률로 선택하고, 여기에 평균이 1인 감마 분포 난수를 곱하여 만든다. 곱셈 잡음만으로는 신호가 없는 셀이 0으로 남으므로 Rayleigh 분포 잡음을 더하였다. 크로스토크는 강한 반사가 같은 거리의 인접 빔으로 새어 나가는 현상으로, 빔 사이 거리에 따라 지수적으로 감소하도록 모델링하였다. 새어 나가는 빔은 각 소나의 송신 방식을 따라 DIDSON은 네 번째 빔마다, Oculus는 바로 옆 빔으로 두었다.

3. 수조 실험 검증

3.1 실험 환경

실제 영상은 2.96 × 1.19 × 1.50 m 크기의 실내 수조에서 취득하였다. 두 소나를 높이 1.15 m에 각각 25°(DIDSON)와 20°(Oculus) 기울여 설치하고, 벽돌(0.19 × 0.15 × 0.39 m) 세 개를 화살촉 모양으로 놓은 표적을 촬영하였다. 수조와 표적은 실측 치수로 CAD 장면을 구성하였고, 표적의 음향 재질 변수는 실제 반사에 맞추어 조정하였다. 영상 유사도는 화소 수준의 PSNR과 구조 수준의 MS-SSIM[8], LPIPS[9]로 평가하였다.

3.2 음향 요소와 반사 차수의 영향

표 1의 위쪽은 기하 정보만 사용한 Base 구성에 전달 손실(TL), 빔 패턴(BP), 스페클(SN), 크로스토크(CT)를 차례로 더한 결과이며, 이때 acoustic ray tracing은 최대 반사 차수 k = 3과 확산 표본(D)을 사용하였다. 그림 2는 각 단계의 영상이다. 전체 모델은 두 소나 모두에서 가장 좋은 LPIPS를 보였다. DIDSON에서는 전달 손실과 빔 패턴이 개선의 대부분을 차지하였고, Oculus에서는 잡음 모델을 더하기 전까지 지표가 거의 변하지 않았다. 개선 폭은 DIDSON에서 더 컸는데, 좁은 시야각에서 표적이 영상의 많은 부분을 차지하여 Base 영상과 실제 영상의 차이가 컸기 때문이다.

표의 아래쪽은 전체 모델에서 최대 반사 차수를 바꾸고, 2차와 3차에서는 확산 표본의 사용 여부를 비교한 결과이다. k = 3+D는 +CT와 같은 구성이다. 2차 반사를 더할 때 두 소나 모두 개선 폭이 가장 컸고, 3차 반사와 확산 표본에 따른 변화는 측정 잡음 수준이었다. 따라서 이 장면의 다중경로는 2차 반사가 지배적이다.

표 1 음향 요소와 최대 반사 차수에 따른 영상 유사도(화살촉 표적, D는 확산 표본 사용. PSNR과 MS-SSIM은 높을수록, LPIPS는 낮을수록 실제 영상에 가까움)

구성	DIDSON (고해상도)			Oculus (저해상도)		
	PSNR	MS-SSIM	LPIPS	PSNR	MS-SSIM	LPIPS
Base	25.53	0.774	0.099	29.10	0.714	0.226
+TL	26.58	0.796	0.082	29.09	0.690	0.222
+BP	28.16	0.867	0.069	29.07	0.684	0.222
+SN	28.67	0.873	0.067	30.67	0.815	0.187
+CT	28.65	0.879	0.059	30.66	0.813	0.185
k = 1	27.64	0.820	0.103	30.35	0.797	0.209
k = 2	28.66	0.872	0.067	30.65	0.813	0.185
k = 2+D	28.47	0.867	0.068	30.65	0.813	0.185
k = 3	28.66	0.872	0.068	30.66	0.813	0.184
k = 3+D	28.65	0.879	0.059	30.66	0.813	0.185

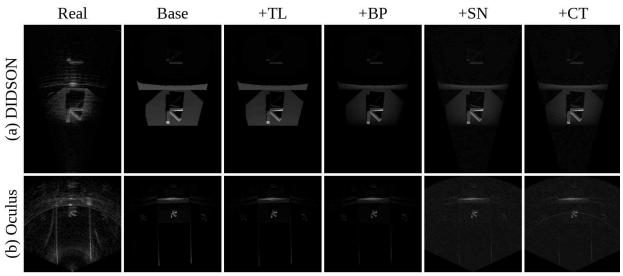


그림 2 화살촉 표적의 실제 영상(Real)과 음향 요소를 차례로 더한 시뮬레이션 영상: (a) DIDSON, (b) Oculus

4. Sim-to-real 적용

시뮬레이터가 출력하는 주석은 이전 연구[10]에서 Sim-to-Real 과제에 활용되었다. 해당 연구에서는 시뮬레이션 FLS 영상과 자동으로 생성된 하이라이트 및 음향 그림자 주석만으로 YOLO11 탐지기를 학습하고, 탐지 결과를 AUV 포즈 그래프 최적화의 랜드마크 관측으로 사용하였다. 실제 연안 해역 데이터에서 합성 데이터만으로 학습한 탐지기는 mAP_{50} 0.813을 보였고, 전체 시스템은 추측 항법(dead reckoning)의 위치 추정 오차를 15.4% 줄였다.

5. 결론

본 논문에서는 GPU 래스터화와 재귀적 acoustic ray tracing, 실측 빔 패턴, 스페클과 크로스토크 잡음 모델을 결합하고 네 종류의 주석을 함께 출력하는 실시간 FLS 시뮬레이터를 소개하였다. 수조 실험에서 각 음향 요소와 2차 반사는 시뮬레이션 영상을 실제 영상에 가깝게 하였으며, 시뮬레이터의 자동 주석은 합성 데이터만으로 학습한 탐지기를 실해역에 적용하는 데 활용되었다. 향후 다양한 표적과 해역으로 검증을 넓힐 계획이다.

Acknowledgement

이 논문은 2025년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 연구 결과임 (No.RS-2025-02217613). 또한, 이 논문은 2026년도 해양수산부 재원으로 해양수산과학기술진흥원의 지원을 받아 수행된 연구임 (RS-2026-25540332, 해양수산융합형전문인력양성사업 강원·경북씨그랜트).

참 고 문 헌

[1] J. S. Jaffe, “Computer Modeling and the Design of Optimal Underwater Imaging Systems,” *IEEE Journal of Oceanic*

Engineering, vol. 15, no. 2, pp. 101 – 111, 1990.

[2] Y. Steiniger, D. Kraus, and T. Meisen, “Survey on Deep Learning Based Computer Vision for Sonar Imagery,” *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 114, Art. no. 105157, 2022.

[3] E. Potokar et al., “HoloOcean: A Full-Featured Marine Robotics Simulator for Perception and Autonomy,” *IEEE Journal of Oceanic Engineering*, vol. 49, no. 4, pp. 1322 – 1336, 2024.

[4] J. Song, H. Ma, O. Bagoren, A. V. Sethuraman, Y. Zhang, and K. A. Skinner, “OceanSim: A GPU-Accelerated Underwater Robot Perception Simulation Framework,” in *2025 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2025, pp. 1526 – 1533.

[5] Y. Wang, Y. Ji, H. Tsuchiya, J. Ota, H. Asama, and A. Yamashita, “ACSim: A Novel Acoustic Camera Simulator With Recursive Ray Tracing, Artifact Modeling, and Ground Truthing,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 41, pp. 2970 – 2989, 2025.

[6] M. D. Aykin and S. S. Negahdaripour, “Modeling 2-D Lens-Based Forward-Scan Sonar Imagery for Targets With Diffuse Reflectance,” *IEEE Journal of Oceanic Engineering*, vol. 41, no. 3, pp. 569 – 582, 2016.

[7] R. J. Urick, *Principles of Underwater Sound*, 3rd ed.. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1983.

[8] Z. Wang, E. P. Simoncelli, and A. C. Bovik, “Multiscale Structural Similarity for Image Quality Assessment,” in *The Thirty-Seventh Asilomar Conference on Signals, Systems & Computers, 2003*, 2003, pp. 1398 – 1402.

[9] R. Zhang, P. Isola, A. A. Efros, E. Shechtman, and O. Wang, “The Unreasonable Effectiveness of Deep Features as a Perceptual Metric,” in *2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018, pp. 586 – 595.

[10] J. Ha, H. Kweon, H. Sim, S.-C. Yu, and H. Joe, “AUV Pose Correction via Underwater Object Recognition Using Synthetic Data,” *Intelligent Service Robotics*, vol. 19, no. 4, Art. no. 61, 2026.